晶圆表面形貌与翘曲分析方法对比总结

1 两份文件的定位

本文对比两份文件：

- **程序设计说明**：*晶圆表面形貌与翘曲分析程序设计说明 v0.1*，偏向程序逻辑整理与判读说明。
- **计算公式文件**：*WS_Calculation_Formulas*，偏向计量指标定义与复现规范。

两份文件都围绕晶圆表面形貌与翘曲分析展开，但侧重点不同。下面从共同点和区别两方面进行总结。

2 共同点

2.1 数据基础相同

- 都使用 **Fmap（正面高度/表面）**和 **Tmap（厚度）**两类数据。
- 单位都是 μm，最终结果常换算为 nm。
- 都基于规则网格，每个格点有固定间距（pitch）。
- 空白格代表晶圆外部，不纳入计算。

2.2 核心几何思路一致

- 都先把像素/行列索引转换为**以晶圆中心为原点的** X–Y **坐标**。
- 都用

$$R = \sqrt{x^2 + y^2}$$

  描述点到中心的距离。
- 都强调**有效区域（FQA）**的概念：排除边缘排除区（EE）和空白格。
- 都用**最小二乘拟合平面**来去除整体倾斜：
  - 程序说明：$z = ax + by + c$
  - 公式文件：$LS(z) = c_0 + c_1 x + c_2 y$
- 都使用**残差**来描述去除倾斜后的局部形貌：
  - 程序说明：$r_i = z_i - (ax_i + by_i + c)$
  - 公式文件：$r = T - LS(T)$ 或 $m' = M - LS(M)$

2.3 都关注翘曲、弓形和厚度均匀性

- **Warp**：残差最大值减最小值，量化整体翘曲。
- **Bow**：中心区域相对边缘的高度差，量化中心凸/凹。
- **TTV / GBIR**：厚度最大值减最小值，量化厚度均匀性。
- 都强调这些指标应**搭配全图与剖面共同判读**，不能只看单一数值。

2.4 都涉及中心剖面/截线分析

- 程序说明专门讲**中心剖面图**：取穿过晶圆中心的一条水平线或垂直线，画成曲线。
- 公式文件虽未单独命名“中心剖面”，但其 **Bow** 定义（$R < 1\,\mathrm{mm}$ 中心区域平均）和 **Warp/Bow 的 3 点法**本质上也是中心与边缘的截线式判读。

2.5 都使用最小二乘法

- 程序说明详细推导了**三元一次正规方程**，并用高斯消去法解 a, b, c。
- 公式文件虽未展开推导，但 $LS(z)$、$LS_s(T)$、$LS_{\mathrm{FQA}}(T)$、$LS_{\mathrm{sector}}(T)$ 都是最小二乘平面拟合。

2.6 都考虑数据不对称性

- 程序说明指出：晶圆缺口、边缘缺值或测量空白可能破坏对称性，因此**实际程序仍解完整方程组**，不用近似简化。
- 公式文件通过 **FQA 定义**、**边缘排除**、**部分窗口规则**来处理边缘缺值和不对称。

3 主要区别

4 关键差异总结

1. **范围不同**
   - 程序设计说明：聚焦**中心剖面 + 最佳拟合平面 + Warp/Bow/TTV**，是一个较基础的分析框架。
   - 计算公式文件：覆盖**全局平坦度**、**形状**、**站点平坦度**、**边缘扇区**、**纳米形貌**、**条纹步进**等，是一个更完整的计量规范。
2. **表面定义不同**
   - 程序设计说明主要用 **Front 高度**。
   - 计算公式文件引入 **中面** $M = F - T/2$ 和 **背面** $z_b = F - T$，更贴近 SEMI 标准中的 shape 指标。
3. **Bow 的计算不同**

对比维度	程序设计说明	计算公式文件
定位	程序逻辑整理与判读说明	计量指标定义与复现规范
数据来源	Fmap.csv、Tmap.csv	F = front surface，T = thickness
网格间距	固定 0.06259189 mm	0.5 或 0.2 mm
中心定义	矩阵中心（中心列、中心行）	由边界圆拟合得到中心 $(149, 149)$
坐标原点	以晶圆中心为原点	$x = \Delta/2 + \Delta \cdot j - 149\,\text{mm}$，中心 $(149, 149)$
有效区域	空白格不纳入计算	FQA：$R \leq 150 - \text{EE} - \Delta/2$，EE = 2 或 3 mm
拟合平面用途	去除测量系统/载台造成的整体倾斜	去除整体倾斜，并用于 GFLR、SFQR、SFLR、ESFQR 等
核心指标	Warp、Bow、TTV、平均厚度、标准差	THKMean、THKCTR、GBIR、GFLR、GFLD、Warp-BF、Bow-BF、Warp-3P、Bow-3P、SBIR、SFQR、SFLR、ESBIR、ESFQR 等
Warp 定义	Front 残差最大值减最小值（去平面数据）	Warp-BF：$M - LS(M)$ 的 range；Warp-3P：$M - P_3$ 的 range
Bow 定义	中心 5% 区域平均高度减外圈 90% 以上区域平均高度（目前用原始 Front 高度）	Bow-BF：$M - LS(M)$ 在 $R < 1\,\text{mm}$ 的平均；Bow-3P：$M - P_3$ 在 $R < 1\,\text{mm}$ 的平均
厚度指标	$\text{TTV} = \max(T) - \min(T)$；厚度标准差	THKMean、THKCTR、$\text{GBIR} = \max(T) - \min(T)$ over FQA
表面定义	主要用 Front 高度	引入中面 $M = F - T/2$，背面 $z_b = F - T$
3 点法	未提及	Warp-3P / Bow-3P：用 $R = 150 - \text{EE}$、$\theta = 90°, 210°, 330°$ 的三个点定义 P_3
局部/站点分析	未展开	26×8 mm 站点：SBIR、SFQR、SFLR
边缘扇区分析	未展开	72 个 5° 扇区：ESBIR、ESFQR
诊断测试	未展开	clipped pixels、纹理平滑、形状分解、缺失碗测试、纹理频谱
纳米形貌	未展开	SQMM 仿真：边缘安全高斯、双高斯高通、收缩滤波、窗口 PV、THA、去尖峰、去网格
条纹高度步进	未展开	12.8 mm patch，slope、fringe period、height step per fringe
假设与复现	偏向程序实现	明确列出 WS2+ 假设：收缩滤波、SQMM 内部截止、3 点参考位置、站点网格原点等
输出形式	中心剖面图、残差热图、统计指标	大量计量指标，报告 max 和 mean
判读重点	中心剖面凸/凹、左右不对称、局部尖峰	全局平坦度、形状、站点平坦度、边缘扇区、纳米形貌
数学深度	推导正规方程，给出近似简化 3	给出完整指标公式、滤波定义、频谱定义
工程实现	流式读取，累加九个统计量，高斯消去法	未限定实现方式，强调公式定义与复现

- 程序设计说明：Bow = 中心 5% 区域平均高度减外圈 90% 以上区域平均高度，且**目前用原始 Front 高度**。
- 计算公式文件：Bow-BF = $M - LS(M)$ 在 $R < 1\,\text{mm}$ 的平均；Bow-3P = $M - P_3$ 在 $R < 1\,\text{mm}$ 的平均。两者都**使用去平面或 3 点参考**。

4. **Warp 的计算不同**
   - 程序设计说明：Warp = Front 残差 max 减 min。
   - 计算公式文件：Warp-BF = $M - LS(M)$ 的 range；Warp-3P = $M - P_3$ 的 range。使用了中面 M 和 3 点参考。
5. **局部与边缘分析**
   - 程序设计说明几乎不涉及站点、扇区、纳米形貌。
   - 计算公式文件大量涉及 SBIR、SFQR、SFLR、ESBIR、ESFQR、SQMM、THA 等。
6. **实现 vs 规范**
   - 程序设计说明更像**实现文档**：讲怎么读数据、怎么累加、怎么解方程、怎么画剖面。
   - 计算公式文件更像**计量规范**：讲每个指标怎么定义、在哪个区域算、报告 max 还是 mean、有哪些诊断变体。

5 一句话概括

共同点：两者都以 Fmap/Tmap 为基础，都用最小二乘平面去除整体倾斜，都用残差描述形貌，都关注 Warp、Bow、TTV 等核心指标，都强调有效区域和中心剖面/中心区域判读。

区别：程序设计说明是**基础分析程序的逻辑与判读说明**，聚焦中心剖面和少量全局指标；计算公式文件是**完整计量指标的定义与复现规范**，覆盖全局、站点、边缘、纳米形貌、频谱和多种诊断测试，并明确引入中面、3 点法、FQA、EE、SQMM 等更细化的定义。